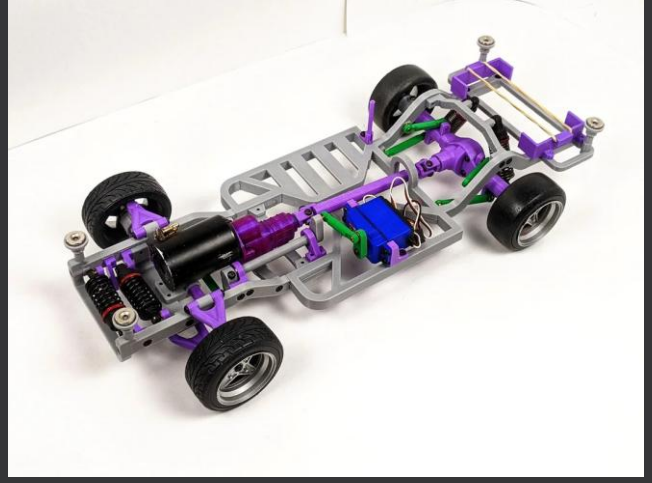
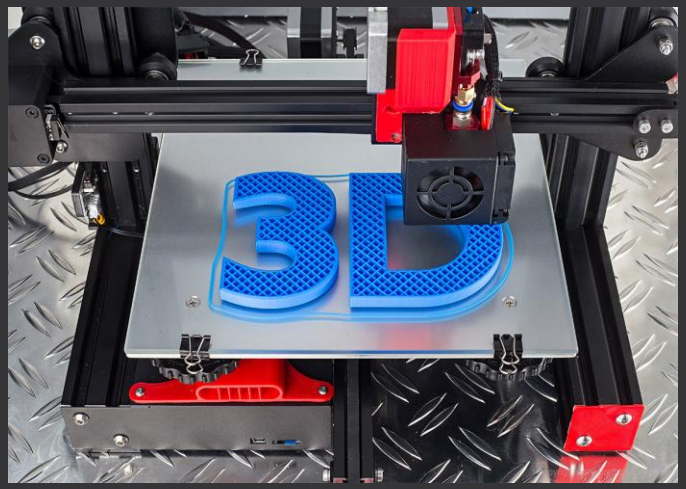


Richtig 3D-Druck Modelle erstellen

Worauf man beim Konstruieren achten muss!



Einführung

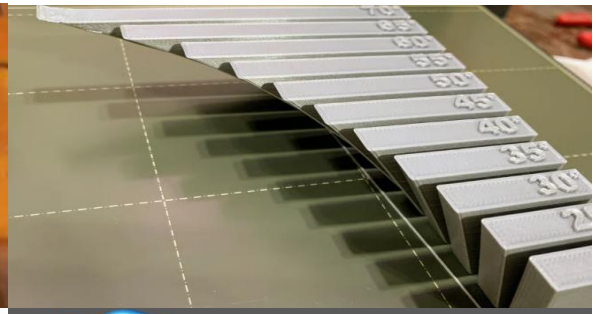
- Was ist 3D-Druck?
- Unterschied zwischen Modellieren und Drucken
- Ziel: Von der Idee zum erfolgreichen Druck

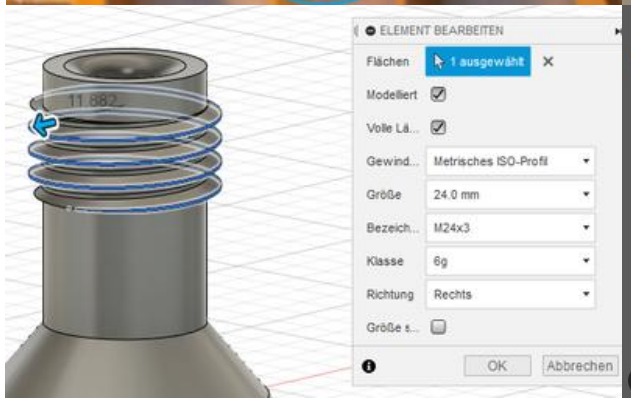
Grundlagen beim Konstruieren

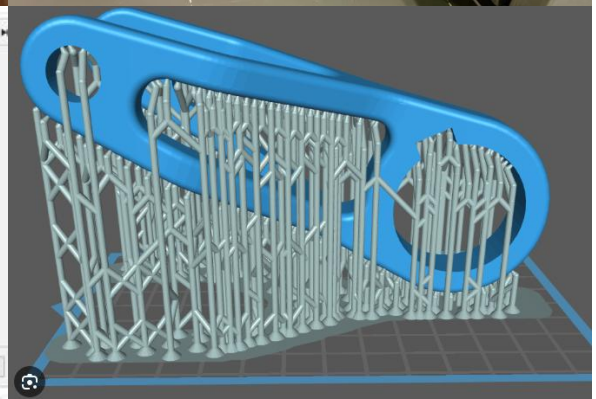
- CAD-Software nutzen (Fusion 360, SolidWorks, FreeCAD, Tinkercad etc.)
- Export im richtigen Format (STL, STEP)
- Maßstab und Einheiten beachten

Konstruktionsrichtlinien

- Wandstärke: mind. 1–2 mm je nach Drucker
- Überhänge vermeiden oder Stützstrukturen planen
- Bohrungen größer konstruieren, Nachbearbeitung einplanen
- Schichtrichtung beachten (Belastungsrichtung)

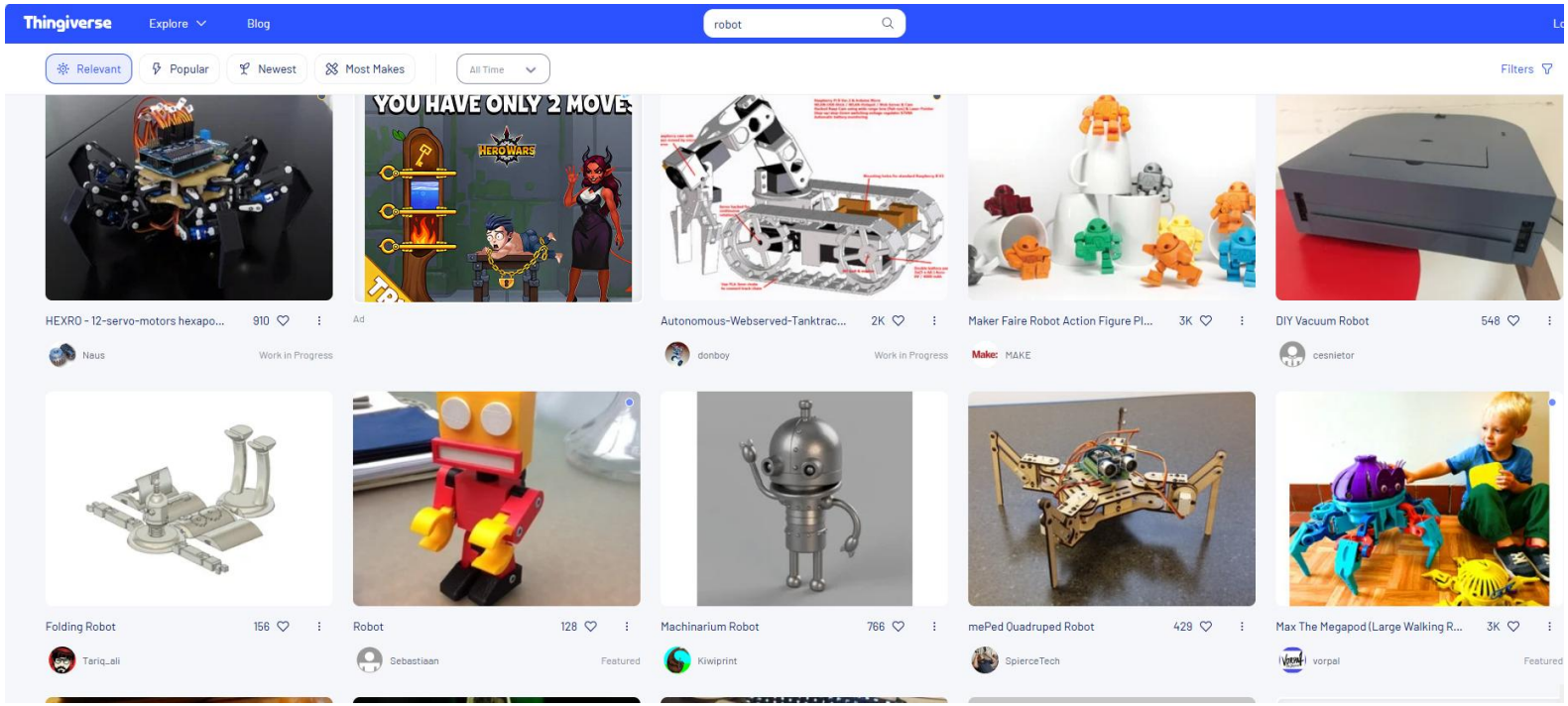






Import von Dateien

- Makerworld, Thingiverse etc.



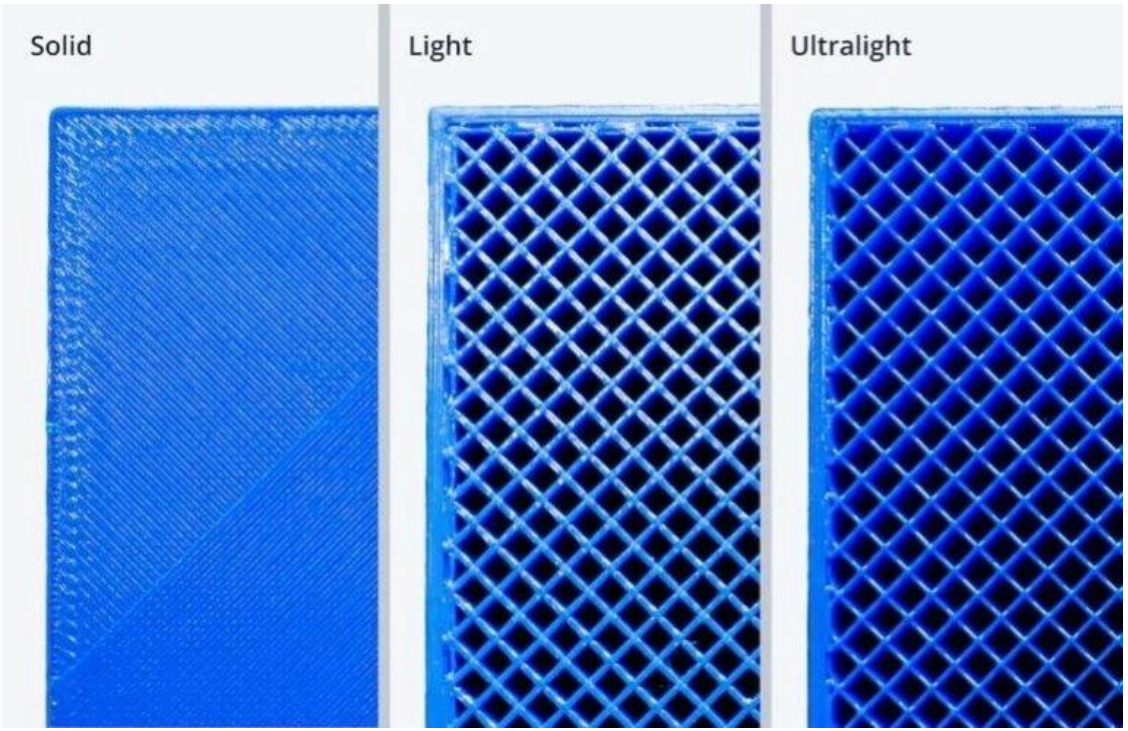
Optimierung für den Druck

- Hohlräume nutzen (Material sparen)
- Strukturen stabil gestalten (z. B. Rippen statt Blöcke)
- Übergänge abrunden (Stressreduktion):
- Flächen planen, die gut auf dem Druckbett haften:

- Eine gute Auflagefläche haben heißt:
- Flach und breit genug z. B. eine gerade Unterseite ohne Lücken, nicht zu klein
- Kleine Kontaktflächen führen oft zu Ablösungen
- Keine spitzen Punkte als Startfläche (→ schlechte Haftung)
- Am besten eine plane, waagrechte Fläche unten im Design

Effizienz & Materialeinsatz

- Infill-Strukturen: Waben, Gyroid etc.
- Gewicht vs. Stabilität optimieren
- Teile aufteilen und später zusammenfügen (additives Fertigen)



Häufige Fehler vermeiden

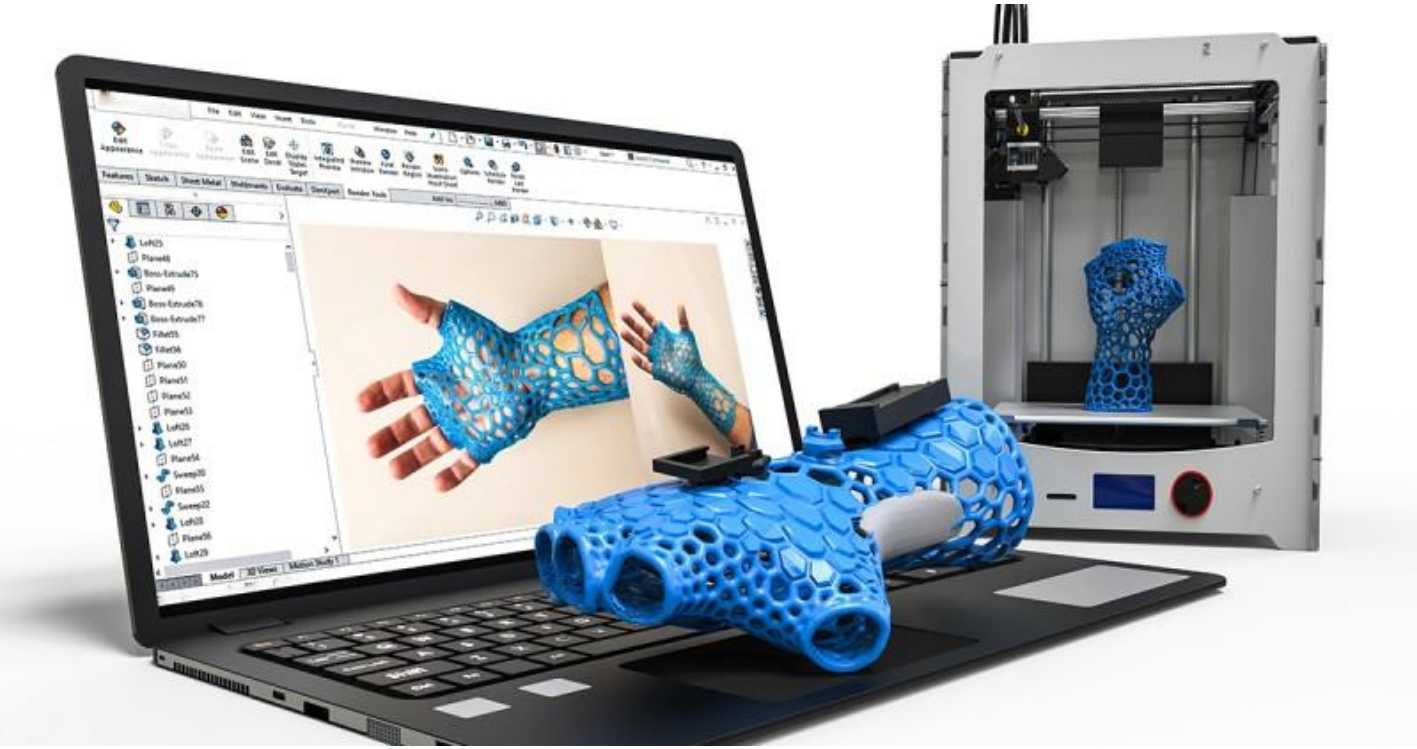
- Zu dünne Wände → instabil
- Ungünstige Ausrichtung → schlechte Oberflächen
- Komplexe Überhänge ohne Support
- Fehlender Toleranzausgleich bei beweglichen Teilen

Best Practices

- Testdrucke kleiner Versionen machen
- Toleranzen von 0,2–0,5 mm einplanen
- Design iterativ verbessern

Fazit

- Gutes Modell = Erfolgreicher Druck
- Konstruieren heißt: Material, Druckverfahren & Nachbearbeitung berücksichtigen

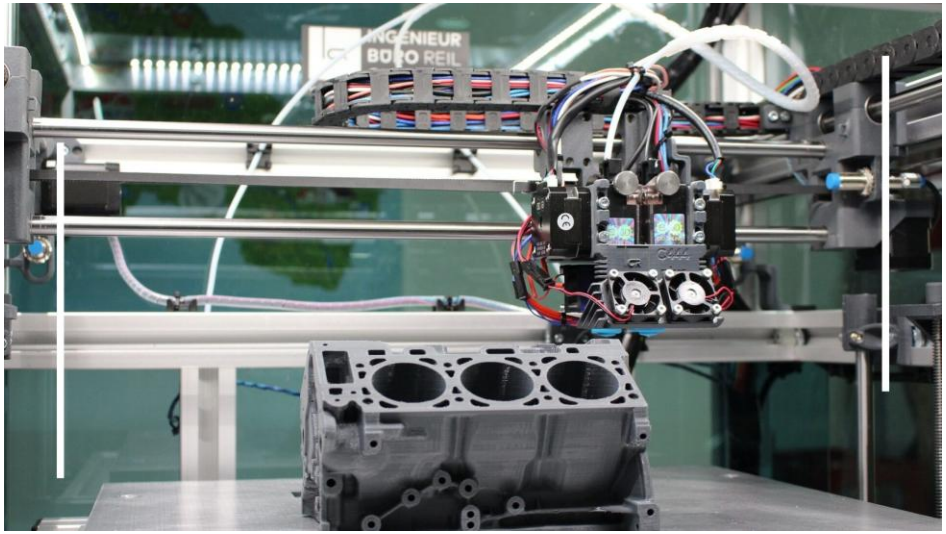


Self-Study –
So lernst du 3D-Druck selbstständig

- Tinkercad Tutorials: www.tinkercad.com/learn

- YouTube-Kanäle: - „3D Druck einfach erklärt“ (Deutsch)
  - „Maker's Muse“ (Englisch)

- Selbsthilfe durch Vorlagen: Thingiverse… etc.



Fragen / Diskussion

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!